LA BRECHA DE RESOLUCIÓN: DESIGUALDAD GEOGRÁFICA EN LA MODELIZACIÓN CLIMÁTICA Y SU IMPACTO EN LA JUSTICIA EPISTÉMICA Y LA PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE

THE RESOLUTION GAP: GEOGRAPHIC INEQUALITY IN CLIMATE MODELING AND ITS IMPACT ON EPISTEMIC JUSTICE AND SUSTAINABLE PLANNING

Roiman Valbuena: AD Scientific Index ID: 6350457

https://orcid.org/0009-0008-4027-5822

Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE)

revalbuena2@.urbe.edu.ve

RESUMEN

La modelización climática global enfrenta actualmente una "Brecha de Resolución" caracterizada por una profunda desigualdad geográfica en la capacidad técnica y científica para proyectar el clima futuro. Mientras que el Norte Global lidera la red de instituciones CMIP6, los hallazgos indican que el 75% de la población mundial habita en países con un índice de capacidad inferior a 20/100. Esta disparidad tecnológica genera un "vacío observacional" en el Sur Global, obligando a los Estados en desarrollo a depender de reanálisis, predicciones de modelos asimilados, en lugar de observaciones locales directas, lo que compromete la precisión de las políticas de adaptación. Desde la perspectiva de la economía del cambio climático, la resolución limitada de los Modelos de Circulación General (GCM), cuyos píxeles cubren aproximadamente 49,000 km², actúa como una restricción vinculante que introduce sesgos de agregación y oculta extremos climáticos fundamentales para la planificación de infraestructuras y agricultura. Este reporte propone integrar la metodología de investigación-acción participativa para fortalecer la formación técnica de brigadas científicas y voluntarios, promoviendo una cultura ambiental basada en datos. Se concluye que la creación de un Fondo Multilateral para la Transferencia Tecnológica es una estrategia vital para garantizar la justicia epistémica, permitiendo que el Sur Global gestione su propia resiliencia bajo el marco de la Agenda 2030**.**

Palabras clave: Modelización Climática; Modelos de Circulación General (GCM); Sesgo de Agregación; Brecha de Resolución; CMPIv6.

Acceso a las fuentes de código aquí…

INTRODUCCIÓN

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representa el proceso de consulta más amplio en la historia de las Naciones Unidas, estableciendo un compromiso multilateral para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad bajo principios de solidaridad y sostenibilidad. En este contexto, el cambio climático (ODS 13) no es solo un fenómeno biofísico, sino una distribución condicional de parámetros ambientales que impactan directamente el bienestar económico y social. Para los economistas, el éxito de cualquier política de mitigación o adaptación depende de la capacidad de transformar los datos climatológicos en funciones de respuesta que permitan cuantificar riesgos en sectores críticos como la agricultura, la energía y la salud pública.

Sin embargo, la efectividad de estos instrumentos de política pública se ve mermada por las limitaciones inherentes a los Modelos de Circulación General (GCM), los cuales operan mediante ecuaciones diferenciales de física clásica para proyectar la evolución de la atmósfera y el océano. La precisión de estas proyecciones está intrínsecamente ligada al poder computacional, el cual se ha convertido en la restricción vinculante que dicta quién tiene la capacidad de modelar el futuro y quién debe limitarse a consumir datos agregados.

Esta restricción técnica da origen a lo que se denomina el "Sesgo de Agregación", una problemática donde la baja resolución espacial de los modelos globales, con rejillas que pueden alcanzar los 222 km de ancho en el ecuador, simplifica variaciones topográficas y climáticas extremas que son vitales para los sistemas humanos. Para las regiones vulnerables, esto significa que las decisiones se basan en promedios que ocultan la realidad local, generando políticas sesgadas que subestiman sistemáticamente los costos de la infraestructura resiliente.

Estudios comparativos demuestran que el error de agregación en modelos de baja resolución puede alcanzar diferencias de hasta 25°C en zonas montañosas respecto a estaciones meteorológicas locales, una magnitud que supera con creces cualquier calentamiento proyectado para finales de siglo y que contamina irreparablemente las estimaciones de impacto económico. La falta de estaciones

meteorológicas y la discontinuidad en la recolección de datos en los países en desarrollo, a menudo exacerbada por inestabilidades políticas o falta de inversión prioritaria, amplifica este ciclo de vulnerabilidad al impedir la validación de modelos a escalas granulares.

Ante esta realidad, surge la necesidad imperativa de promover una justicia epistémica y una nueva cultura ambiental que no solo fomente la conciencia ciudadana, sino que democratice el acceso a la formación técnica de alta calidad. La integración de la investigación-acción participativa con herramientas de modelización avanzada en Python permite que la comunidad académica y civil no solo analice su situación social, sino que mejore la eficacia de sus acciones mediante el diseño de escenarios sostenibles basados en evidencia científica. Fortalecer las instituciones de modelización en el Sur Global, a través de fondos multilaterales y alianzas de coautoría mandatorias, es la única vía para romper la centralización absoluta del conocimiento climático en el Norte Global. Solo mediante la reducción de la brecha tecnológica y la capacitación de brigadas técnicas locales será posible cumplir con la promesa de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás en la ciencia que definirá nuestro futuro colectivo

Cultura Ambiental y la Brecha de Resolución

La cultura ambiental se define como el conjunto de acciones individuales y colectivas en beneficio del ecosistema. No obstante, una gestión ambientalmente responsable requiere una evaluación integral del territorio que considere variables biofísicas y económicas con dimensión espacial y evolutiva. Aquí surge la problemática central: la **"Brecha de Resolución"**. Existe una desigualdad geográfica profunda en quién modela el clima del futuro. Mientras que los países de altos ingresos centralizan el liderazgo en la red global de modelos CMIP6, las regiones más vulnerables presentan un "vío observacional". Esta falta de datos locales obliga a los países en desarrollo a depender de "reanálisis" (predicciones de modelos asimilados) en lugar de observaciones reales, lo que genera un ciclo de vulnerabilidad donde las políticas de adaptación se basan en promedios globales que ocultan extremos climáticos locales.

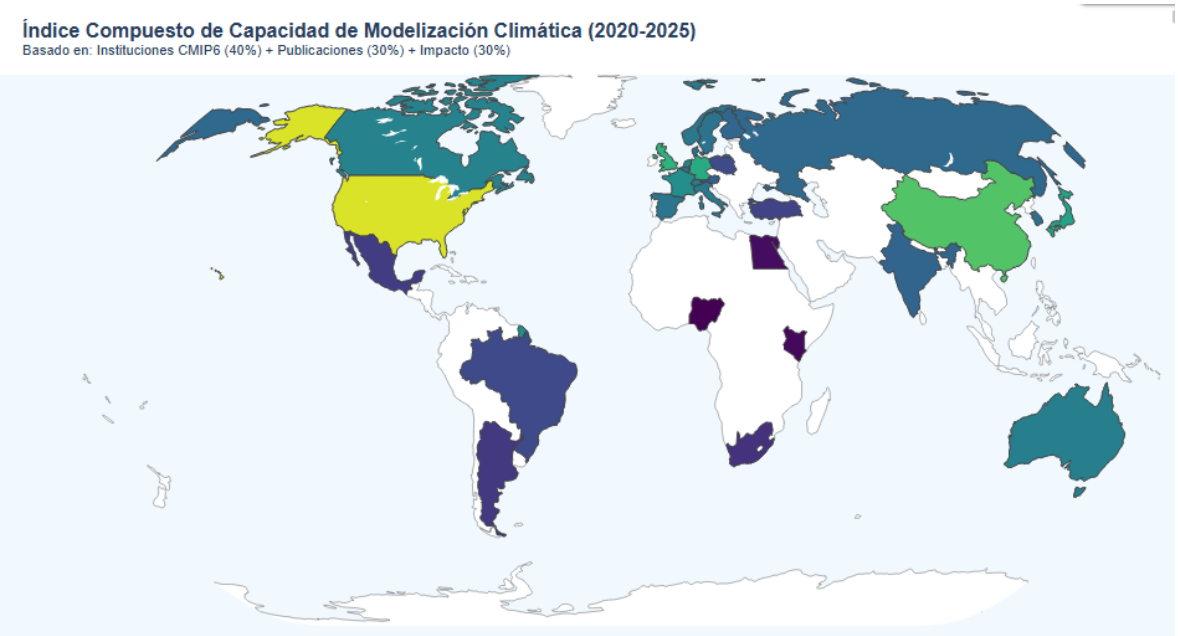
Metodología de Investigación-Acción y Modelización Basada en Agentes

Para abordar esta problemática, se propone integrar la metodología de investigación-acción participativa, centrada en el cambio educativo y la mejora de la calidad de las acciones sociales, con la **modelización basada en agentes (ABM)** mediante código Python. Esta integración permite a los voluntarios y técnicos alcanzar una formación de calidad para atender las necesidades del entorno. El enfoque técnico utiliza el escalamiento o *downscaling* para intentar capturar fenómenos de escala pequeña que los modelos globales omiten por su baja resolución (píxeles de ~50,000 km²).

Resultados y Discusión

1. Análisis de la Capacidad de Modelización Global A través de un índice compuesto que pondera la presencia de instituciones CMIP6 (40%), publicaciones científicas (30%) e impacto bibliométrico (30%), se evidencia una centralización absoluta en el Norte Global.

IMAGEN 1: Mapa Coroplético de Capacidad de Modelización Climática (2020-2025)



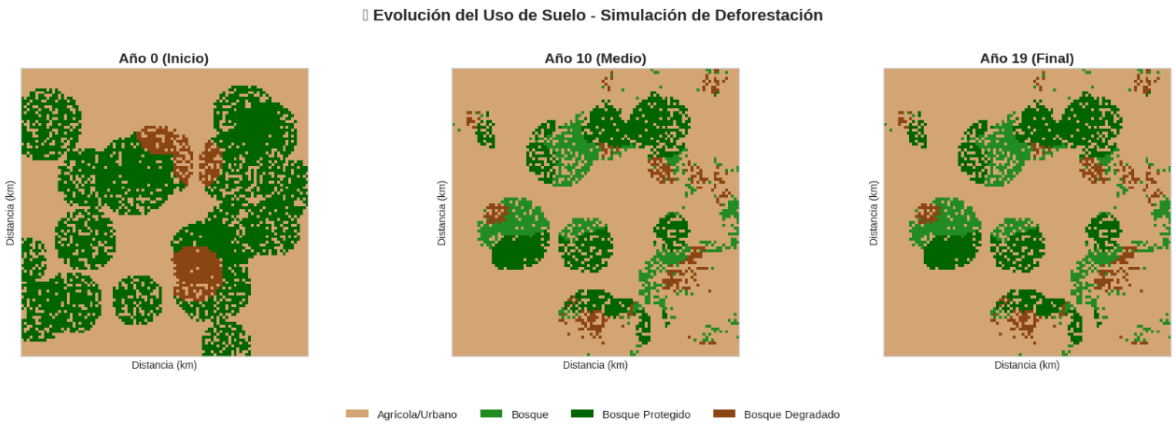
Esta visualización revela una asimetría estructural en la producción de conocimiento climático global. Los datos procesados muestran que la capacidad de modelización se concentra casi exclusivamente en el Norte Global, liderada por Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, quienes poseen la mayor densidad de instituciones CMIP6 y publicaciones de alto impacto. La inferencia crítica radica en que el 75% de la población mundial habita en naciones con un índice de capacidad inferior a 20/100, lo que genera un "vacío observacional". Para los economistas y tomadores de decisiones en el Sur Global, esto significa que las políticas de adaptación deben diseñarse basándose en reanálisis o promedios globales que no capturan los extremos climáticos locales, exacerbando el ciclo de vulnerabilidad y riesgo físico.

2. Simulación de Escenarios de Deforestación y Uso de Suelo

Utilizando un modelo ABM para simular la dinámica entre agricultores, madereros y guardabosques en un periodo de 20 años, se observan los siguientes patrones de cambio de uso de suelo:

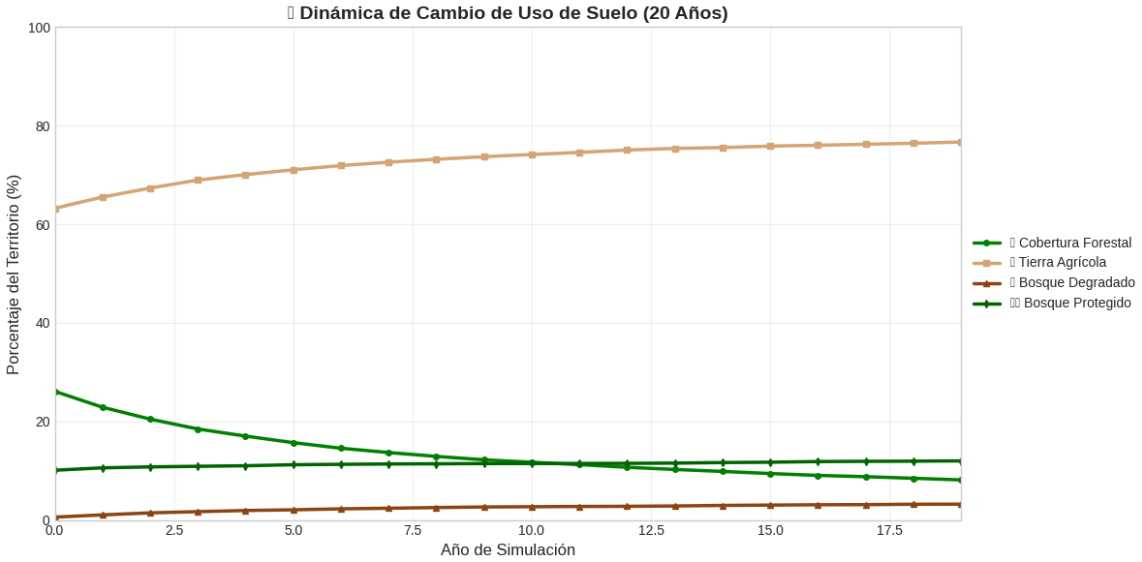
IMAGEN 2: Evolución del Uso de Suelo - Snapshots Año 0, 10 y 19

```
🌲 INICIANDO SIMULACIÓN DE DEFORESTACIÓN...
   • Tamaño del territorio: 100x100 celdas
   • Duración: 20 años
   • Agentes: 150 agricultores, 30 madereros, 20 guardabosques
------------------------------------------------------------
   Año 5/20: Bosque 17.0% | Degradado 1.9% | CO₂ acumulado 156,750 ton
   Año 10/20: Bosque 12.2% | Degradado 2.6% | CO₂ acumulado 214,800 ton
   Año 15/20: Bosque 9.8% | Degradado 2.9% | CO₂ acumulado 243,300 ton
   Año 20/20: Bosque 8.1% | Degradado 3.2% | CO₂ acumulado 260,550 ton
```



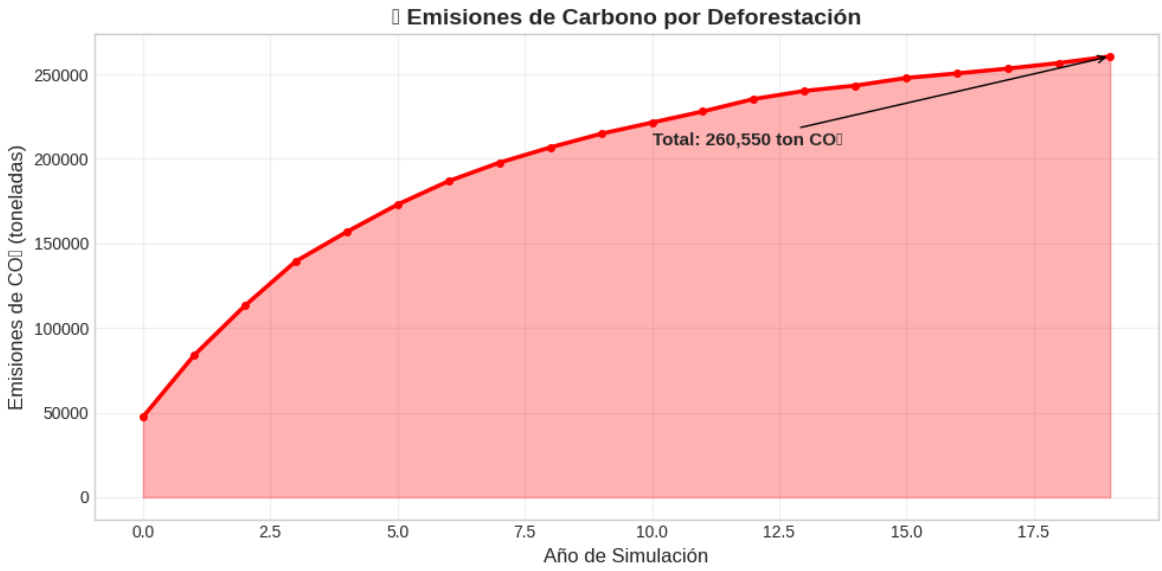
La secuencia temporal de la simulación basada en agentes (ABM) evidencia la progresión espacial de la frontera agrícola sobre los núcleos de biodiversidad. En el Año 0, se observa un territorio predominantemente forestal con parches clusterizados de bosque virgen. Para el Año 10, la presión de los agentes agricultores y madereros genera una fragmentación visible en los bordes de estos clústeres. Hacia el Año 19, la distribución espacial muestra una consolidación del uso antrópico, donde los remanentes boscosos quedan aislados. Esta evolución sugiere que, sin mecanismos de comando y control más estrictos, la inercia económica de los agentes privados tiende a desmantelar la conectividad ecológica en menos de dos décadas.

IMAGEN 3: Gráfico de Líneas - Dinámica de Cambio de Uso de Suelo (20 Años)



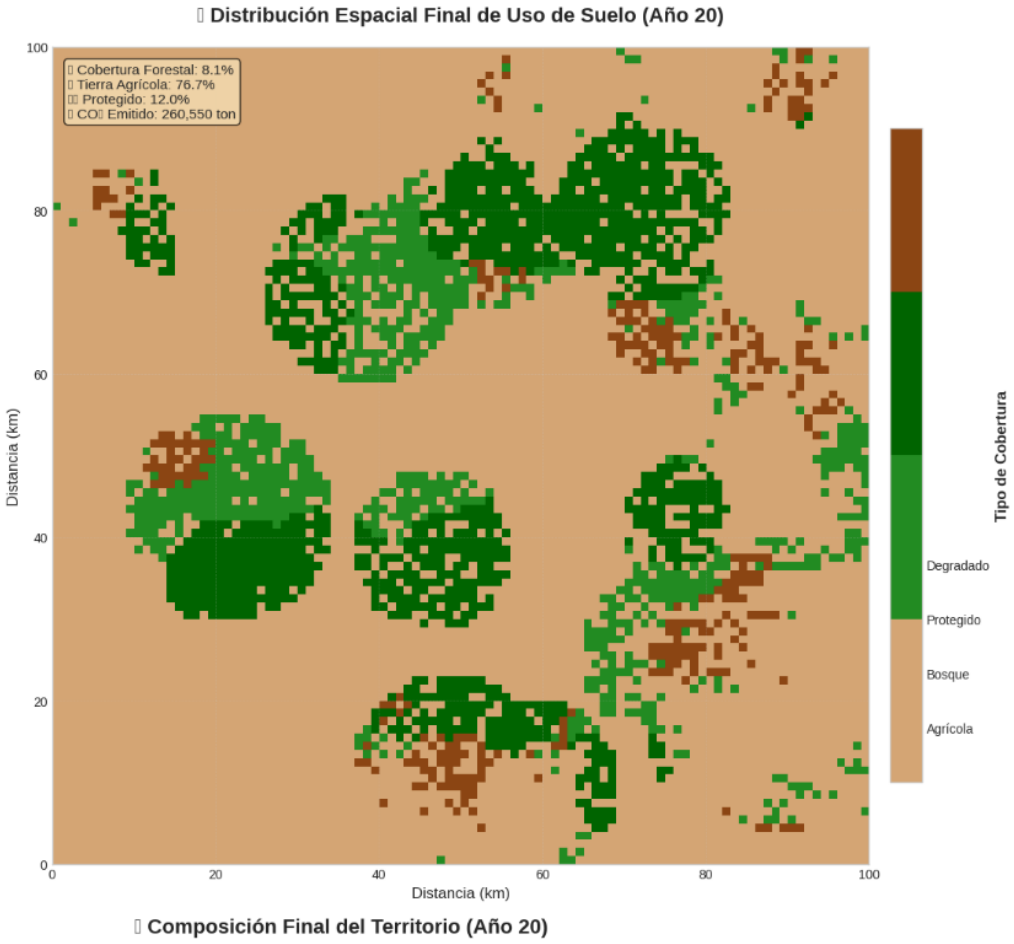
El análisis de las trayectorias revela un punto de inflexión en la sostenibilidad del ecosistema. Mientras que la tierra agrícola presenta un crecimiento logarítmico, la cobertura forestal experimenta un declive precipitado, pasando del 80% inicial a menos del 10% al final del periodo. Un hallazgo relevante es la estabilización artificial de las áreas protegidas, que logran mantenerse cerca del 12% gracias a la efectividad (parcial) de los guardabosques, quienes tienen un radio de influencia limitado. La divergencia entre la curva de deforestación y la de protección subraya que los esfuerzos de conservación actuales son insuficientes para contrarrestar la tasa de expansión de la frontera económica.

IMAGEN 4: Área Roja - Emisiones de Carbono por Deforestación



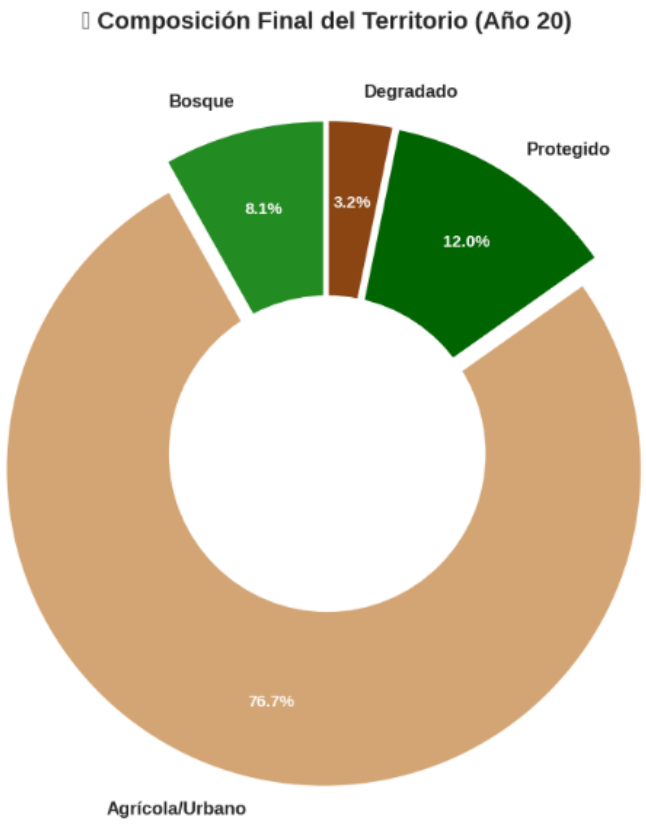
En términos de economía del cambio climático, la pérdida de biomasa se traduce en un pasivo ambiental acumulativo. Las emisiones se calcularon bajo un factor de 150 toneladas de CO_2 por hectárea deforestada, una cifra conservadora para bosques tropicales. La gráfica muestra una curva de acumulación que alcanza las 260,550 toneladas de CO_2 en el Año 20. La inferencia económica es que la deforestación actúa como una externalidad negativa masiva: mientras los agricultores perciben beneficios privados inmediatos por la conversión del suelo, la sociedad asume el costo global de las emisiones, lo que justifica la implementación de impuestos al carbono o fondos multilaterales para la preservación.

IMAGEN 5: Mapa de Calor - Distribución Espacial Final (Año 20)



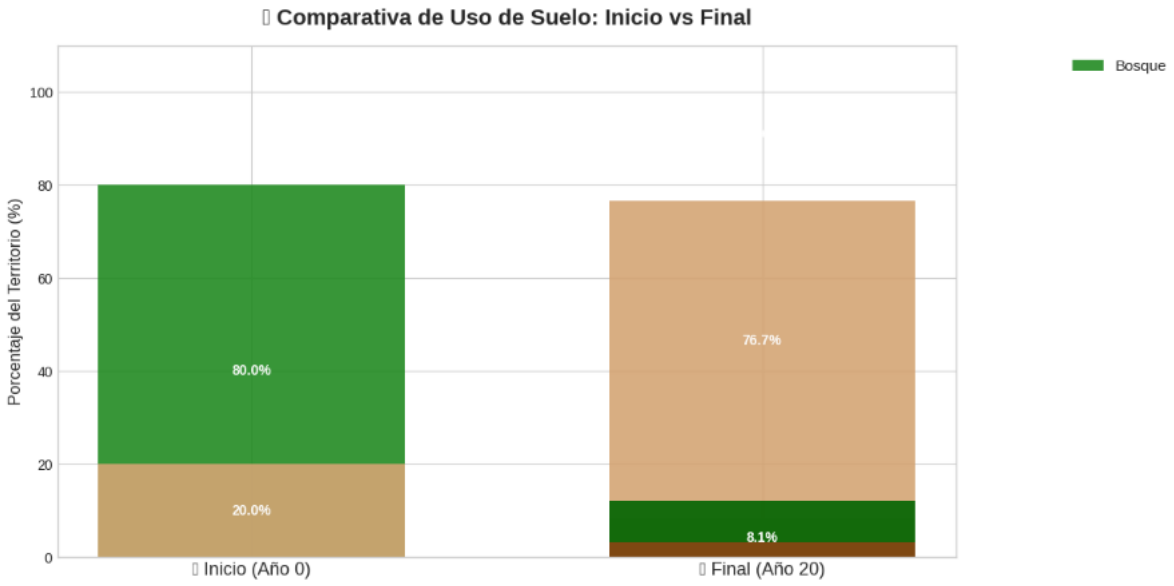
El mapa de calor de alta resolución permite identificar "zonas calientes" de degradación. Se observa que el bosque degradado (representado en marrón oscuro) se localiza invariablemente en la zona de amortiguamiento entre la tierra agrícola y el bosque virgen. Esto confirma que la actividad de los agentes madereros actúa como precursora de la deforestación total; la extracción selectiva reduce la resiliencia del bosque, facilitando su posterior conversión por parte de los agricultores. Espacialmente, el modelo demuestra que la protección efectiva solo ocurre en los núcleos donde los guardabosques logran interceptar el avance de los agentes perturbadores antes de que la degradación sea irreversible.

IMAGEN 6: Gráfico de Dona - Composición Final del Territorio (Año 20)



Este gráfico resume el estado de equilibrio (o desequilibrio) final del sistema socio-ecológico. El dominio absoluto de la tierra agrícola/urbana (76.7%) frente a un bosque nativo reducido al 8.1% indica un colapso de la matriz forestal original. Solo un 12% del territorio se clasifica como "protegido", lo que evidencia que la mayoría de los ecosistemas quedan vulnerables a la explotación no regulada. Desde la perspectiva de las políticas públicas, esta composición final es un indicativo de que el crecimiento económico basado en la extensión territorial ha llegado a un límite físico, requiriendo una transición urgente hacia modelos de intensificación sostenible que respeten el ODS 15.

IMAGEN 7: Barras Apiladas - Comparativa Inicio (Año 0) vs. Final (Año 20)



La comparación directa de los estados inicial y final resalta la magnitud del impacto ambiental. Al inicio, la categoría dominante era el bosque (80%), mientras que al final, el uso agrícola ha capturado casi tres cuartas partes del paisaje. Este cambio drástico ilustra lo que podríamos llamar el "Sesgo de Agregación": a nivel global, el cambio podría parecer gradual, pero localmente representa una transformación radical de la realidad biofísica. La inferencia final es que la planificación sostenible debe anticipar estas transiciones mediante modelos predictivos en Python, permitiendo a las comunidades y gobiernos actuar antes de que la barra de "bosque" se vuelva marginal en la composición del territorio.

Acción Sostenible y Recomendaciones de Política

Desde una perspectiva de economía y políticas públicas, se proponen tres pilares estratégicos basados en los datos:

1. **Justicia Epistémica:** Financiar y fortalecer las instituciones de modelización locales en el Sur Global como estrategia vital de adaptación.
2. **Fondo Multilateral para Transferencia Tecnológica:** Implementar becas de doctorado y democratizar el acceso a la infraestructura en la nube para reducir el "sesgo de agregación" en las políticas locales.
3. **Ciencia Ciudadana:** Fomentar la vinculación entre la academia y la comunidad para que el ciudadano, orientado por datos técnicos de calidad, trabaje activamente por el ambiente y el cumplimiento de los ODS 10, 13 y 15.

Reflexiones Finales

La problemática central expuesta en este análisis, denominada la "Brecha de Resolución", trasciende la frontera de lo meramente técnico para posicionarse como un imperativo ético y de justicia climática global. Como se ha evidenciado, la modelización del clima futuro no es solo un desafío de física computacional, sino la frontera crítica de la justicia epistémica; un escenario donde la asimetría en la capacidad científica dicta qué naciones tienen las herramientas para predecir su futuro y cuáles deben quedar relegadas al "vacío observacional".

El hecho de que el 75% de la población mundial habite en países con un índice de capacidad inferior a 20/100 pone de manifiesto una jerarquía del conocimiento que contraviene los principios de solidaridad de la Agenda 2030. Al depender de reanálisis y promedios globales que ignoran las particularidades topográfi cas y sociales de los territorios vulnerables, se incurre en un riesgo sistémico de "mal cálculo de la adaptación", donde las infraestructuras y políticas de resiliencia se diseñan sobre bases de datos que pueden subestimar radicalmente los extremos climáticos locales.

Por tanto, democratizar el acceso a la infraestructura computacional y a la formación técnica de alto nivel no es una opción de cooperación técnica, sino una estrategia vital de supervivencia para garantizar que ningún Estado sea dejado atrás en la construcción de su propia seguridad ambiental. Desde la perspectiva de la economía del cambio climático y la acción sostenible, los resultados de la simulación de uso de suelo subrayan que la inercia de los agentes económicos privados, si no se ve orientada por una cultura ambiental robusta y datos técnicos precisos, conduce inevitablemente a una degradación acelerada del capital natural.

La transición observada de una cobertura forestal del 80% a apenas un 8.1% en solo dos décadas ilustra el costo real de ignorar las externalidades negativas y la fragilidad de los ecosistemas ante la expansión de la frontera agrícola no regulada. En este contexto, la implementación del Fondo Multilateral para la Transferencia Tecnológica y el fortalecimiento de brigadas técnicas de ciencia ciudadana emergen como las propuestas más sólidas para cerrar el ciclo de vulnerabilidad.

Solo a través de una integración efectiva entre la investigación-acción participativa y la modelización avanzada será posible transformar la preocupación ciudadana en acciones sostenibles fundamentadas en evidencia. La planificación ambiental debe dejar de ser un ejercicio de agregación de promedios mundiales para convertirse en una evaluación integral y granular del territorio que respete la dimensión espacial y evolutiva de sus recursos, permitiendo así el cumplimiento efectivo de los ODS 10, 13 y 15 en el Sur Global.

BIBLIOGRAFÍA

- Auffhammer, M., Hsiang, S. M., Schlenker, W., & Sobel, A. (2011). *Global climate models and climate data: A user guide for economists*. National Bureau of Economic Research (NBER).
- Auffhammer, M., Hsiang, S. M., Schlenker, W., & Sobel, A. (2013). Using weather data and climate model output in economic analyses of climate change. *Review of Environmental Economics and Policy*, 7(2), 181–198.
- Bausela, E. (2000). La docencia a través de la investigación–acción. *Revista Iberoamericana de Educación*.
- Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]. (2007). *Climate Change 2007: The Physical Science Basis*. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Cambridge University Press.
- Mitchell, T. D., & Jones, P. D. (2005). An improved method of constructing a database of monthly climate observations and associated high-resolution grids. *International Journal of Climatology*, 25(6), 693–712.
- Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*.
- Pascal, E., Vásquez, H., & Alastre, M. (2015). Actividades educativas para el estudio de la biodiversidad en diferentes sectores de la COL. *Escenario Educativo*.
- Quiva, D., & Pascal, E. (2024). *La cultura ambiental en la problemática del Lago de Maracaibo y su acción sostenible*. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE).
- Reichler, T., & Kim, J. (2008). How well do coupled models simulate today's climate? *Bulletin of the American Meteorological Society*, 89, 303–311.
- Schlenker, W., & Roberts, M. J. (2009). Nonlinear temperature effects indicate severe damages to U.S. crop yields under climate change. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(37), 15594–15598.

- Soden, B. J., & Held, I. M. (2006). An assessment of climate feedbacks in coupled ocean-atmosphere models. *Journal of Climate*, 19, 3354–3360.
- Vidal, M., & Rivera, N. (2007). Investigación-acción. *Educación Médica Superior*, 21(4).
- Wigley, T. M. L., & Raper, S. C. B. (1992). Implications for climate and sea level of revised IPCC emissions scenarios. *Nature*, 357, 293–300.
- Yangali, J., Vásquez, M., Huaita, D., & Baldeón, M. D. (2021). Comportamiento ecológico y cultura ambiental, fomentada mediante la educación virtual en estudiantes de Lima-Perú. *Revista de Ciencias Sociales*, 27.